

传统 CSMA / LBT 基础机制

载波侦听 (先听后发) / 随机退避与竞争窗口扩展

路线一：经典性能建模与理论分析

机制：Bianchi二维马尔可夫链、饱和/非饱和分析
特点：揭示侦听/碰撞时长与系统稳态的内在关系

路线二：退避与竞争窗口优化

机制：自适应BEB、优先级退避 (EDCA)、碰撞优先
特点：改善公平性与时延，但高度依赖网络状态感知

路线三：冲突避免与场景适配

机制：RTS/CTS、CR-LBT、异构共存与能效优化
特点：拓展了协议适用范围，但增加了信令交互与复杂度

现有局限性：多数研究仍围绕“侦听前后”展开，单纯依靠退避优化无法消除成功接入后的资源释放重竞开销。在高动态下难以兼顾高吞吐与实现复杂度。